

Guía de escritura de la memoria de un TFG

**(a.k.a. algunas ideas sobre cómo elaborar
un informe académico-científico)**

Pablo Mesejo

Universidad de Granada

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



Consideraciones Previas

- ¿Qué es un TFG?
 - Una **asignatura** en la que se espera que pongáis en práctica (algunas de) las **competencias adquiridas durante la carrera** y que **aprendáis cosas nuevas**

Consideraciones Previas

- No hay una única manera de elaborar una memoria/informe
 - Ciertas asignaturas o temáticas pueden requerir distintos matices o estructuras particulares

Idea clave

- Un informe o memoria debe cumplir un objetivo fundamental:
 - Explicar
 - qué se ha hecho,
 - cómo se ha hecho lo que se ha hecho,
 - por qué se ha hecho así,
 - qué resultados se han obtenido, y
 - qué conclusiones podemos obtener a partir de los mismos
- Por tanto, **un informe debe ser claro, conciso y bien estructurado.**

Idea clave

- El tribunal, con seguridad, estará muy ocupado y no tendrá tiempo de leer con calma toda la memoria.
- **Hay secciones prioritarias (y que deben estar perfectas, tanto a nivel de forma como de contenido):**
 - Resumen
 - Introducción (Descripción del Problema, Motivación, Objetivos)
 - Conclusiones
- Esas secciones permitirán a cualquier lector, de un vistazo, saber qué se ha hecho en el trabajo, por qué, cómo se ha hecho, y qué resultados principales se han obtenido.

Idea clave

- Sobre los objetivos:
 - Es importante que indiquéis con claridad los objetivos buscados con el trabajo (mejor si es un **objetivo principal**, que se descompondrá en una serie de **objetivos parciales**) y, al final del TFG, debéis indicar de qué modo y en qué grado dichos objetivos han sido alcanzados.

Idea clave

- Sobre las contribuciones (posiblemente más relevante en el contexto de una Tesis Doctoral y la escritura de artículos científicos):
 - **Identify the core contribution.** Before you start writing anything it's important to identify the single core contribution that your paper makes to the field. I would especially highlight the word *single*. A paper is not a random collection of some experiments you ran that you report on. The paper sells a single thing that was not obvious or present before. You have to argue that the thing is important, that it hasn't been done before, and then you support its merit experimentally in controlled experiments. The entire paper is organized around this core contribution with surgical precision. In particular it doesn't have any additional fluff and it doesn't try to pack anything else on a side. As a concrete example, I made a mistake in one of my earlier papers on [video classification](#) where I tried to pack in two contributions: 1) a set of architectural layouts for video convnets and an unrelated 2) multi-resolution architecture which gave small improvements. I added it because I reasoned first that maybe someone could find it interesting and follow up on it later and second because I thought that contributions in a paper are additive: two contributions are better than one. Unfortunately, this is false and very wrong. The second contribution was minor/dubious and it diluted the paper, it was distracting, and no one cared.

A Survival Guide to a PhD

Sep 7, 2016

<https://karpathy.github.io/2016/09/07/phd/> (lectura muy recomendable!)

Idea clave

- Mirando las figuras y sus *captions* uno debería tener una idea clara de qué trata y qué aporta un trabajo científico.



Yann LeCun

7 hrs · 🌐

...

In many scientific fields, such as biology, you can get the gist of the paper by looking at the figures and reading the captions. Captions are often long, almost self-contained and sufficient to understand the main points of the paper.

By contrast, captions in computer science conference papers are often of the type "results of experiments of section 3.2. See text for details". Completely non informative. You have to actually go through the entire text to get the main ideas and the main points. I find that inefficient and frustrating.

Why did CS become this way? Because the page limit on conference papers drives authors to cut down on text. This page limit also drives authors to make figures tiny and to cut the number of references to the bare minimum that won't get them in trouble with reviewers.

That's *TERRIBLE*. In our days and age of digital documents, we no longer need to limit the number of pages. We do need to limit the number of pages of text, to put a cap on the work of reviewers. But it makes absolutely no sense to limit the size of figures,

makes absolutely no sense to limit the size of figures, the captions, and the references.

Why haven't CS conferences not switched to a simple rule of limiting the number of text pages, and leaving the space occupied by figures, captions and references free?

Because CS conferences are obsessed with "fairness": there has to be a crisp rule that can be easily enforced. It's hard to measure the space occupied by text when figures are inserted in the text. One could ask authors to put figures at the end, but it makes reading less pleasant.

That's why ICLR has a "soft" page limit on text, and no restriction on the space occupied by figures and references.

In any case, there has to be a better way.



Like



Comment



Share



Michael Witbrock

I completely agree. One of the best things that my advisor Scott Fahlman taught me in grad school was to make sure that figures could be read entirely in isolation. This advice is so often violated

7 h

Like

Reply



Yann LeCun

I keep repeating this to my students and co-authors.

6 h

Like

Reply



Estructura

Nota: Lo importante es que los contenidos se presenten de modo claro y bien organizado
→ ¡No es necesario seguir siempre al pie de la letra la estructura que presento!

- Portada
 - incluyendo título y autor
- Índice
 - que permita comprender la estructura general de los contenidos y localizarlos con facilidad
 - ¡La memoria (y el índice) deben tener números de página!

Estructura

1. Introducción

- En donde se describe el problema a resolver (¿qué queremos hacer?), la motivación (¿por qué es relevante hacerlo?), y los objetivos (¿qué objetivos concretos vamos a abordar de cara a resolver el problema?).
- Como una subsección de la Introducción, o como un capítulo independiente, debería incluirse un apartado de “**Planificación**”, tanto **temporal** como **económica**

2. Fundamentos teóricos

- En donde se presentan los conceptos necesarios para comprender el trabajo.

3. Estado del Arte

- En donde se presenta qué se ha hecho en el campo con anterioridad, y cuáles son los mejores métodos en la actualidad.

Estructura

4. Métodos

- Descripción detallada de los métodos empleados y/o propuestos, y justificación clara de por qué se emplean estos métodos y no otros.
- Como una subsección de Métodos, o como un capítulo independiente, debería incluirse un apartado de “**Detalles técnicos e implementación**”.

5. Experimentos

- Se presentan los datos empleados, el protocolo de validación experimental, las métricas empleadas, los experimentos realizados, los resultados obtenidos, y la discusión de los mismos.
- Dependiendo del TFG, los datos empleados podrían incluirse en otras secciones: una autónoma para los propios datos o en una sección que podría llamarse “Materiales y Métodos”.

Estructura

6. Conclusiones

- Presenta, de modo breve y resumido, las principales conclusiones del trabajo realizado.
- También suele incluir los trabajos futuros. Es decir, cuáles son las líneas más prometedoras para continuar con este trabajo, así como posibles propuestas de mejora.
- **IMPORTANTE:** son las conclusiones técnicas alcanzadas en el proyecto, ¡no sobre lo que ha supuesto para vosotros, a nivel vital, realizar este trabajo!

7. Bibliografía

- Contiene todas las referencias manejadas por el estudiante a la hora de realizar el trabajo.
- Del texto en el documento se puede ir a consultar la referencia concreta.

8. Anexos

- En caso de que sean necesarios. Sirven para incluir ciertos detalles que se consideren importantes, pero que no se quieran incluir en el cuerpo del documento (para no abrumar al lector, por ejemplo, con numerosas tablas de resultados).

Estructura (ejemplo 1)

Tabla de Contenidos

Resumen	III
Summary	V
Lista de Figuras	IX
Lista de Tablas	XI
1 Introducción	1
1.1 Definición del problema	2
1.2 Motivación	4
1.3 Objetivos	7
2 Fundamentos Teóricos	9
2.1 Machine Learning	9
2.2 Deep Learning	11
2.3 Reinforcement Learning	14
2.3.1 Model-Free DRL	19
2.3.2 Model-Based DRL	24
2.4 Inteligencia Artificial Explicable	29
2.4.1 Explicabilidad vs Interpretabilidad	31
2.4.2 Safe AI	34
2.5 Detección de Anomalías	36
3 Estado del Arte	39
3.1 Model Free xRL	39
3.1.1 Algoritmos Model Free Interpretables	40
3.1.2 Explicabilidad de Algoritmos Model Free	43
3.2 Model Based xRL	44
3.3 Safe RL	46
4 Planificación e Implementación	49
4.1 Planificación y Ciclo de Vida del Proyecto	49
4.2 Implementación y Entorno de Ejecución	53
5 Materiales y Métodos	55
5.1 MuZero	56
5.1.1 MuZeroNet	57
5.1.2 EfficientZeroNet	59
5.1.3 MCTS	59
5.1.4 Esquema de Entrenamiento de MuZero y EfficientZero	64

Tabla de Contenidos

5.2 Neural Episodic Control	67
5.3 Método Híbrido Interpretable Propuesto: NECEZ	68
5.4 Entorno de prueba: Cartpole	72
6 Experimentos	73
6.1 Protocolo de Validación y Métricas Utilizadas	73
6.2 EfficientZero en el Cartpole	73
6.2.1 Arquitectura e Hiperparámetros	73
6.2.2 Entrenamiento y Resultados	75
6.3 NECEZ en el Cartpole	77
6.3.1 Arquitectura e Hiperparámetros	77
6.3.2 Entrenamiento y Resultados	79
6.3.3 Interpretabilidad	81
7 Conclusiones y Trabajo Futuro	89
7.1 Conclusiones	89
7.2 Trabajo Futuro	90
Bibliografía	93

Estructura (ejemplo 2)

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Definición del problema	1
1.2. Motivación	3
1.3. Objetivos	5
1.4. Planificación del proyecto	5
2. Fundamentos teóricos	9
2.1. Aprendizaje automático y aprendizaje profundo	9
2.1.1. Fundamentos	9
2.1.2. Redes neuronales artificiales	10
2.1.3. Redes neuronales convolucionales	12
2.1.4. Transferencia de aprendizaje	16
2.1.5. Regularización	17
2.2. Parámetros de la cámara	19
3. Estado del Arte	23
3.1. Estimación métrica de la SCD	24
3.1.1. Estimación basada en características anatómicas	25
3.1.2. Técnicas <i>deep learning</i>	26
4. Materiales y métodos	29
4.1. Materiales	29
4.1.1. Modelos 3D	29
4.1.2. Preparación del conjunto de datos	33
4.2. Métodos	35
4.2.1. FacialSCDnet	35
4.2.2. FacialSCDnet+	38
4.2.3. <i>Backend</i>	44
5. Experimentos	49
5.1. Entorno de desarrollo	49
5.2. Entorno de ejecución	49
5.3. Resultados	50
5.3.1. Ajuste de hiperparámetros	50

5.3.2. Comparativa Arquitecturas	50
5.3.3. Comparativa con el estado del arte: FacialSCDnet	52
6. Conclusiones y trabajos futuros	59
Apéndice	61
Bibliografía	63

Estructura (ejemplo 3)

Índice general

1. Introducción	21
1.1. Descripción del problema	21
1.2. Motivación	24
1.3. Objetivos	26
1.4. Planificación del proyecto	27
2. Fundamentos teóricos	31
2.1. Aprendizaje automático y aprendizaje profundo	31
2.1.1. Fundamentos	31
2.1.2. Redes neuronales convolucionales	32
2.1.3. Aprendizaje multivista	36
2.2. Explicabilidad en redes neuronales convolucionales	40
2.2.1. Explicaciones basadas en eliminación	40
2.2.2. Explicaciones basadas en gradientes	42
2.2.3. Explicaciones basadas en propagación	43
2.3. Tipos de representación de datos 3D	45
2.3.1. Datos en bruto	45
2.3.2. Sólidos	47
2.3.3. Superficies	48
2.3.4. Estructuras de alto nivel	48
2.3.5. Múltiples vistas	49
3. Estado del arte	51
3.1. Representaciones de datos 3D	51
3.1.1. Representaciones basadas en proyecciones 3D	51
3.2. Explicabilidad en representaciones de datos 3D	53
3.2.1. Vóxeles	53
3.2.2. Mallas 3D	54
3.2.3. Nubes de Puntos	54
3.2.4. Múltiples vistas	54
3.3. Estimación de la edad	55
3.3.1. Estimación de la edad a partir de la sínfisis púbica	56

4. Métodos propuestos	61
4.1. Arquitectura CIS-CNN	62
4.1.1. View Saliency Layer	62
4.1.2. Saliency Pooling Layer	63
4.2. Proceso de explicabilidad	64
4.3. Adaptación de las arquitecturas de red	65
4.4. Adaptación del proceso de explicabilidad	69
4.4.1. Gradflr	70
4.4.2. Integrated Gradients	72
4.4.3. SmoothGrad	73
4.5. Detalles técnicos de la implementación	74
5. Experimentación	77
5.1. Conjunto de datos	77
5.2. Proceso de entrenamiento y validación de los modelos propuestos	78
5.2.1. Métricas de calidad	79
5.2.2. Hiperparámetros	79
5.2.3. Evolución del entrenamiento y validación de los modelos propuestos	80
5.3. Resultados	82
5.3.1. Resultados sin dividir el conjunto por rangos etarios	82
5.3.2. Resultados divididos en niños/adultos/ancianos	83
5.3.3. Resultados divididos en rangos de Todd	84
5.3.4. Análisis de resultados	86
5.4. Proceso de explicabilidad	89
5.4.1. Mapas de relevancia 2D	89
5.4.2. Análisis de resultados	96
5.4.3. Comparación entre GradfR y GradCAM	97
5.4.4. Mapas de relevancia 3D	98
6. Conclusiones	105
6.1. Trabajos futuros	107
Bibliografía	116

Estructura (ejemplo 4)

Índice general

1. Introducción	7
1.1. Definición del Problema	7
1.2. Motivación	11
1.3. Objetivos	12
1.4. Planificación del proyecto	13
2. Fundamentos Teóricos	17
2.1. Image Quality Assessment (IQA)	17
2.2. Aprendizaje Automático y Profundo	20
2.2.1. Aprendizaje Automático	20
2.2.2. Aprendizaje Profundo	21
2.2.3. Ensemble de modelos de Deep Learning	27
2.3. Imágenes médicas y distorsiones	28
3. Estado del Arte	31
3.1. Estado del arte de IQA	32
3.2. Estado del arte de PCQA	33
3.3. Estado del arte de IQA en imágenes médicas	35
4. Materiales y Métodos	37
4.1. Materiales	37
4.1.1. Conjunto de datos genéricos	37
4.1.2. Conjunto de datos médicos	40
4.2. Métodos	42
4.2.1. Modelo NR 3D-QA	42
4.2.2. Modelo VQA-PC	43
4.3. Evaluación	46
4.3.1. Etiquetado	46
4.3.2. Métricas de similitud	47
5. Implementación y Experimentos	51
5.1. Diseño Experimental	51
5.1.1. Protocolo de validación experimental	51
5.2. Resultados	53

5.2.1. Experimentos NR3DQA	53
5.2.2. Experimentos VQA-PC	55
5.2.3. Experimentos finales	57
5.3. Discusión de resultados	60
6. Conclusiones y Trabajos Futuros	63
7. Bibliografía	67

Cuestiones a evitar

- **Introducir resultados (tablas, figuras) y no comentarlos.**
 - Resultados sin discutir → es como no presentar resultados.
- **Introducir texto de modo innecesario.**
 - Evitar “andarse por las ramas” y meter párrafos “por rellenar”.
 - Intentar responder con claridad las hipótesis científicas manejadas o las preguntas planteadas.
- **Afirmaciones sin justificación empírica o teórica.**
 - Cuando afirmamos algo es porque
 - a. O bien los resultados de nuestros experimentos
 - b. O bien la literatura científica existentenos permiten afirmarlo.

Recomendaciones

- No deja de ser un TFG de Ingeniería, por lo que **se debe incluir alguna sección dedicada a planificación** (temporal y económica) **e implementación**
 - En planificación económica, hay que presupuestar el trabajo por horas, pero también el material empleado
 - Sin caer en el absurdo de contabilizar gastos muy menores, como un bolígrafo.
 - Se valora la amortización de los materiales, y no su coste total. Por ejemplo, si un servidor de GPUs vale 500K€ pero nosotros usaremos el equivalente a 10K, eso es lo que presupuestaremos.
 - Integrar, dentro de lo posible, diagramas de clases, diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia, diagrama de arquitectura o paquetes del proyecto, y/o diagramas E/R.
 - Compartid vuestro código en GitHub. ¡Importante!
- Será valorado positivamente por aquellas personas más interesadas en desarrollo e ingeniería del software.

Recomendaciones

- **Fondo y forma son ambos importantes**
 - Emplead LaTeX y las plantillas proporcionadas por la ETSIIT
 - Logo de la UGR actualizado, nombre de tutores, titulación
 - Evitad erratas y errores ortográficos que afeen el texto.
 - Una revisión pausada del manuscrito permitirá detectar erratas y párrafos pobremente redactados.
 - Para detectar una errata o un párrafo que no se entiende bien, lo mismo valen los ojos del supervisor que los del estudiante.
- **Numerad tablas y figuras, e incluid pies de tabla/figura explicativas.** Referenciad también en el texto las tablas y figuras.

Recomendaciones

- **Evitar memorias esquemáticas.**
 - Se deben **discutir y analizar los resultados obtenidos** (tanto a nivel cualitativo como cuantitativo).
 - No vale decir “Podemos ver el resultado durante la ejecución del programa” o “Podemos ver el resultado en la tabla” (sin indicar nada más)
 - Es recomendable **incluir información que ponga en valor el trabajo realizado:**
 - ventajas e inconvenientes de los métodos empleados,
 - problemas encontrados y cosas que se han aprendido durante la realización del TFG,
 - conocimientos adquiridos en asignaturas que han sido empleados,
 - número de experimentos lanzados y duración de los mismos,
 - etc.

Pregunta frecuente: ¿hasta dónde documentar?

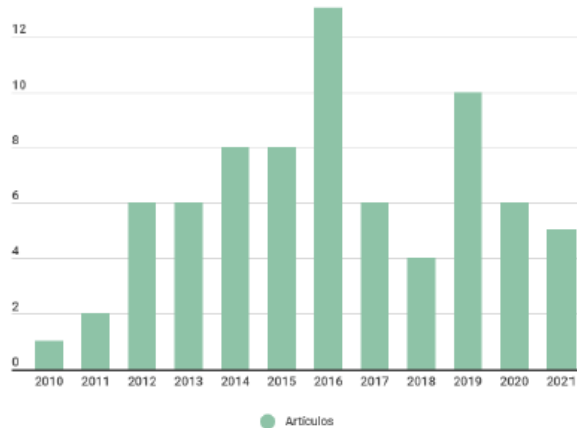
- Difícil responder en términos absolutos:
 - Se debe intentar hacer el documento autocontenido pero sin ser abrumador y excesivamente extenso.
 - Una persona debe ser capaz de comprender, y valorar, el trabajo realizado sin necesitar acudir, continuamente, a referencias externas.
- Ejemplo 1:
 - Si uno propone una mejora en una arquitectura neuronal (por ejemplo, introduciendo *dropout*), parece lógico explicar el elemento que se está introduciendo:
 - en qué consiste *dropout*,
 - para qué sirve,
 - por qué se escoge $p=0.5$ (y, para ello, o se documentan los experimentos realizados o se deben citar las referencias científicas en donde se recomiende ese valor).

Pregunta frecuente: ¿hasta dónde documentar?

- Ejemplo 2: si se plantease un ejercicio o experimento sobre el *Perceptron Learning Algorithm* (PLA) parecería lógico
 - describir qué es PLA, cómo funciona, y qué pros y contras tiene.
 - introducir figuras con ajustes para visualizar resultados y analizarlos, u otros tipos de visualización que ayuden a entender qué se está haciendo (curvas de entrenamiento, por ejemplo).
 - emplear las métricas de rendimiento pertinentes (y estas dependen de la tarea a resolver; p.ej. no son las mismas para clasificación y regresión), así como utilizar la terminología con criterio (métrica $\neq$ función de pérdida).
 - si se trata de un ejercicio, y en el enunciado se pide una tabla, se debe poner esa tabla literalmente. Si se piden porcentajes de error en clasificación, hay que ponerlos, etc.

Recomendaciones

- A la hora de presentar el estado del arte, vale la pena presentar un histograma (elaborado en *Scopus*, por ejemplo) de publicaciones en el campo
 - Da una medida de la “importancia” de ese campo de investigación.
 - Es necesario **indicar el buscador, la *query* empleada y la fecha de consulta.**



Esta figura es claramente mejorable:

- No se sabe qué consulta (con qué palabras clave) se ha empleado
- No se sabe cuándo se realizó esa consulta.

Figura 20: Histograma que representa los artículos por año encontrados a través de la herramienta *Scopus*.

Recomendaciones

- Las figuras y tablas deben verse correctamente
 - **Una figura o tabla que no se ve, o no se entiende, no cumple su función.** Es como si no estuviera...
 - **Limitad el número de decimales** en las tablas (2 o 3 suelen ser suficiente) → aumenta la legibilidad de los resultados
 - Se recomienda encarecidamente explicar conceptos, resultados y métodos de modo visual → **Una imagen vale más que mil palabras!**
- Integrar las fórmulas y ecuaciones en el propio documento (y numerarlas)
 - No pegarlas/incrustarlas como una imagen en medio del texto!

Recomendaciones

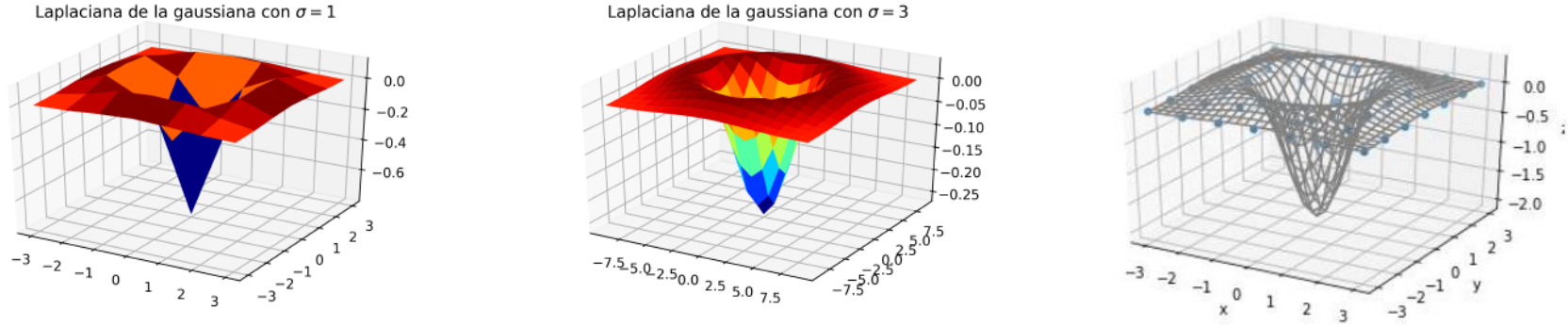


Figura 1.5: En el caso de $\sigma = 1$, el tamaño de la máscara es 7, y al ser tan pocos puntos no se aprecia del todo bien la forma de la laplaciana. En el caso de la derecha, con una máscara de tamaño 19, ya se aprecia bien la forma de sombrero mejicano invertido.

Esta imagen tiene pie de imagen (*caption*), está numerada y es muy clara

Esta imagen no tiene pie de imagen (*caption*), no está numerada y la resolución de la misma es mejorable

Nota: si las figuras no son creación vuestra, debéis indicar la fuente original en la *caption*.

Recomendaciones

- En términos globales, se parte de lo general y se va a lo particular:

Mayor grado de concreción

 1. Presentamos el problema a resolver y por qué es interesante y difícil resolverlo
 2. Presentamos los conceptos fundamentales para comprender el trabajo que el lector está a punto de comenzar a leer
 3. Presentamos el estado del arte, es decir, qué han hecho otros investigadores antes que nosotros, y cuáles son las mejores técnicas a día de hoy en base a la evidencia empírica
 4. Presentamos los materiales y métodos que vamos a usar en nuestro trabajo: datasets, métodos empleados o diseñados por nosotros
 5. Presentamos los experimentos realizados, los resultados obtenidos, y la discusión de los mismos.
 6. Presentamos las conclusiones y trabajos futuros.
- Desde este punto de vista, no tiene sentido, por ejemplo, presentar un concepto general (p.ej., la definición de cross-validation) en la mitad de los experimentos. Debería ir al comienzo de los experimentos, como parte de la presentación del protocolo de validación experimental o, en todo caso, cuando se hable de materiales y métodos (si, en esa sección hablamos también, por ejemplo, de métricas de evaluación del trabajo).

Recomendaciones

- La bibliografía es importante.
 - Muestra hasta qué punto se han cuidado todos los detalles del trabajo y su acabado final.
 - Se debe incluir toda la información que permita asignar autoría y localizar la información:
 - Autores, nombre de revista, año de publicación, volumen, número y números de página.
 - Se use el estilo/formato que se use, siempre debe ser el mismo para todas las referencias → consistencia



Lathuilière, S., Mesejo, P., Alameda-Pineda, X., & Horaud, R. (2019). A comprehensive analysis of deep regression. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 42(9), 2065-2081.



Lathuiliere, S., Mesejo, P., Alameda-Pineda, X., & Horaud, R. (2019). A comprehensive analysis of deep regression. *IEEE*, 42(9).

El nombre de un autor no es correcto (falta una tilde)

El nombre de la revista no está completo

No se incluyen números de página

Recomendaciones

- Guiad/ayudad al lector lo máximo posible, facilitándole el trabajo.
- La pregunta que nos debemos hacer es:
Si vosotros no hubieseis escrito esta memoria, al leerla, ¿comprenderíais y podríais valorar el trabajo realizado?

Recordad que es quien escribe el informe/artículo/memoria quien debe esforzarse en crear un documento claro y directo. No es la responsabilidad del evaluador el desentrañar lo que allí se dice o extraer conclusiones a partir de los resultados obtenidos.

Recomendaciones

- Recordad que hay una rúbrica de evaluación de los TFGs, y esta es pública:
<https://grados.ugr.es/informatica/informacion/documentos>
- Consultadla para tener claro qué va a evaluar el tribunal y vuestros tutores.
 - Los distintos ítems a evaluar se muestran en la siguiente diapositiva (a Septiembre de 2025).

Aspecto a valorar	Descripción	% TUTOR	% COMISIÓN
Búsqueda y tratamiento de la información	- Calidad, cantidad y variedad de las fuentes: las fuentes son adecuadas, las fuentes son fiables, hay variedad de fuentes, las fuentes son suficientes. - Análisis y comprensión de la información: es capaz de extraer lo relevante, comprende la información, es capaz de analizar y obtener conclusiones válidas, es capaz de argumentar adecuadamente las conclusiones.	30%	70%
Autonomía e iniciativa	- Capacidad en la toma de decisiones. - Planteamiento de propuestas propias.	100%	0%
Planificación	- Análisis de requisitos de la solución/respuesta a plantear. - Identificación de las tareas implicadas en el trabajo a desarrollar. - Planificación de la ejecución de dichas tareas. - Determinación de los recursos necesarios para cada tarea. - Seguimiento de la planificación inicial. - Identifica y justifica adecuadamente desviaciones de la planificación inicial. - Se cubren los objetivos iniciales o se justifica su no consecución convenientemente.	30%	70%
Análisis y propuestas	- Analiza y propone alternativas al problema planteado. - La solución conceptual propuesta es correcta. - Argumenta y analiza los resultados obtenidos. - Las conclusiones son adecuadas para el trabajo desarrollado.	30%	70%
Calidad técnica de la solución	- La calidad técnica de la documentación es adecuada e incluye todo lo necesario (apartados, profundidad de los mismos, etc.). - La calidad técnica de la solución (software, infraestructura, despliegue, hardware, funcionamiento, etc.) es adecuada.	30%	70%
Conocimientos, habilidades y competencias	- Uso del idioma extranjero para una mejor consecución de los objetivos del TFG (búsqueda bibliográfica, publicación de resultados, documentación, etc.). - Requisitos éticos y legales de la profesión (Conocimiento de legislación, protección de datos, etc.). - Aplica correctamente los conocimientos, competencias y habilidades adquiridos en el grado (más orientado al tipo 1). - La solución contiene conocimiento actual o de vanguardia (más orientado al tipo 2).	30%	70%
Comunicación escrita	- Corrección en el uso de la ortografía y la gramática. - Corrección en la expresión de ideas y argumentación. - Uso adecuado de vocabulario técnico propio del ámbito del TFG. - Comprensión en base a lo escrito en la memoria. - Uso adecuado de bibliografía y referencias. - Identifica y explica correctamente el problema a resolver. - Formato y presentación de la memoria correctos.	30%	70%
Comunicación oral	- Expresión oral correcta (concreción y claridad en la exposición de ideas). - Uso adecuado de vocabulario técnico propio del ámbito del TFG. - Ejemplificación en la explicación. - Actitud comunicativa adecuada. - Responde adecuadamente a las preguntas y capacidad para el debate.	0%	100%
Otras cuestiones opcionales a valorar que suponen un máximo de 5 puntos porcentuales adicionales que pueden complementar o compensar la puntuación	- Capacidad emprendedora. - Viabilidad de la solución desde una perspectiva comercial. - Propuestas novedosas e innovadoras. - Manejo de nuevas tecnologías, no vistas en el Grado. - Alineamiento con ODS (objetivos de desarrollo sostenible).	30%	70%

Bibliografía

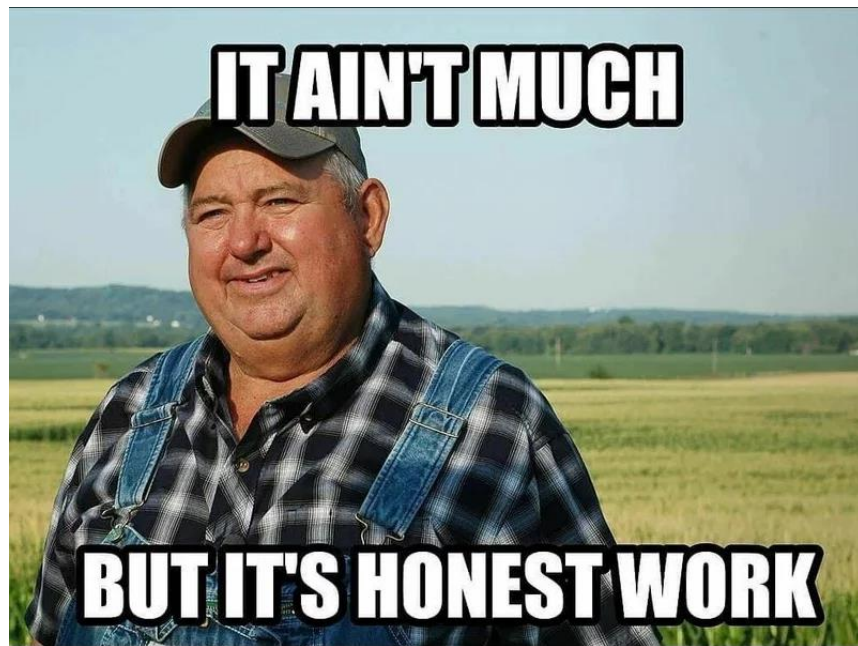
- La revisión bibliográfica resulta fundamental. Permite verificar
 - Que somos capaces de buscar documentación y discriminar lo que es relevante de lo que no lo es
 - Que somos capaces de reconocer adecuadamente los antecedentes de nuestro trabajo
 - Véase un interesante ejemplo/debate sobre la importancia de citar fuentes originales:
<https://people.idsia.ch/~juergen/critique-honda-prize-hinton.html> (y respuesta de Hinton:
<https://www.reddit.com/user/geoffhinton/>) y <https://people.idsia.ch/~juergen/who-invented-backpropagation.html>
- Para la revisión de literatura científica:
 - <https://scholar.google.com/>, <https://www.scopus.com/> y <https://www.sciencedirect.com/>
 - <https://www.alphaxiv.org/> (open discussion forum for arXiv papers) o <https://arxiv-sanity-lite.com/>
 - *Reading groups* (para comprender mejor ciertos papers y/o para descubrir otros de interés):
<https://ml.ubc.ca/mlrg/>, <https://mlcollective.org/dlct/>, <https://ndey96.github.io/deep-learning-paper-club/>,
<https://rosanneliu.com/dlct/>, <https://project.inria.fr/deeplearning/sessions/>
 - Se debe priorizar referenciar artículos científicos (por estar revisados por pares) en lugar de blogs o webs, salvo que estas tengan un grado de rigor superior (véase <https://distill.pub/>, que, en realidad, también era como una revista científica)

Sobre el uso de IA

- Para la revisión de literatura científica tenéis también herramientas de IA generativa:
 - ELICIT <https://bibliotecaugr.libguides.com/elicit> y <https://www.youtube.com/watch?v=u3zILWZ5-eE>
 - Perplexity <https://www.perplexity.ai/> y <https://explodingtopics.com/blog/perplexity-ai-vs-chatgpt>
- En sí mismo, no supone ningún problema utilizar ChatGPT u otras herramientas de IA generativa como apoyo. Se trata de herramientas de gran utilidad en la realización de múltiples tareas. No obstante, cuando se empleen, se debe indicar con claridad y especificar de qué modo y en qué partes se han usado. Véase <https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial> (sección titulada “Recomendaciones e ideas para estudiantes”).

Sobre la honestidad profesional

- Fundamental ser sinceros y honestos con el trabajo realizado, reconociendo las fuentes originales de todo aquello que no sea de nuestra creación, así como las limitaciones y defectos de nuestras propuestas.



Nota: este consejo no implica ser derrotistas ni negativos para con el trabajo realizado. Resulta fundamental saber “vender” y defender nuestro trabajo. En este sentido, no empecéis el *abstract*, la introducción o las conclusiones con lo que vuestro método NO hace, o con lo que NO funciona de vuestra propuesta. ¡Plantead vuestras contribuciones en positivo!

Sobre la gestión del tiempo

- *Slow productivity*:
 - <https://www.nature.com/articles/d41586-024-02540-0.pdf>
 - “Hacer menos cosas, pero intentar hacerlas mejor”.
 - Poner el foco en la calidad y no tanto en la cantidad.
 - Como consecuencia:
 - Ponernos menos objetivos.
 - Ser regulares en nuestros ritmos de trabajo (esto se traduce en “avanzar sin prisa pero sin pausa”).
 - Tomarnos el tiempo necesario a la hora de comprender conceptos básicos, leer artículos científicos, revisar materiales fundamentales,...



FRANZISCH/ROBERTO CLARKE/GETTY IMAGES

Marie Curie's research straddled many decades and involved periods of rest and reflection in the French countryside.

SLOW PRODUCTIVITY, AND WHY SCIENTISTS SHOULD ADOPT IT

Do fewer things, work at a natural pace and obsess over quality, says computer scientist Cal Newport, in his book about time management. **By Anne Gulland**

Sara, a university professor, describes a typical working day for her as including a barrage of “back-and-forth e-mails, Slack, last-minute Zoom meetings”. These, she says, “prevent me – and everyone in general, I feel – from actually having the time to do deep work, think, write, with high quality”.

Her lot, recounted in Cal Newport's book *Slow Productivity* (2024), is one that will be shared by many of her academic peers and other ‘knowledge workers’, the term Newport

uses for people whose working day is spent largely thinking about problems and how to resolve them, rather than making a product or directly serving people.

“Richard Feynman thought that peace of mind was the most important requisite of creative work.”

Slow Productivity is a call to arms to reject the performative busyness of the modern workplace, where frequent virtual meetings and long e-mail chains sap so much of workers’ attention. One exhausted postdoctoral researcher interviewed by Newport defined productivity, as it is currently measured in academia, as “working all the time”.

Newport, whose day job is as a computer science at Georgetown University in Washington DC, says that the COVID-19 pandemic and the increase in home working has accelerated

Enlace recomendado

- “Cómo escribir la memoria de tu TFG del Grado en Ingeniería Informática y presentarlo sin morir en el intento” (A. Guillén Perales, E. Martínez Cámara, J.M. Fernández Luna, P. García-Sánchez, M. Noguera, M.J. Rodríguez Fortiz, and R. Romero-Zaliz, 2025)
<https://zenodo.org/records/14887022>
 - GitHub donde están albergados los enlaces a los vídeos de Youtube, NoteBookLM, DigiBug y el propio repositorio con los ficheros fuente en Latex del libro:
<https://github.com/aguillenATC/LibroTFGyTFMInform-tica-PIBD-22-29-UGR>

Guía de escritura de la memoria de un TFG

**(a.k.a. algunas ideas sobre cómo elaborar
un informe académico-científico)**

Pablo Mesejo

Universidad de Granada

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

